利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循

ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/snaplock/index.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循 1
歸檔與法規遵循總覽 1
什麼是呢SnapLock 2
流程SnapLock 5
設定SnapLock 功能 6
將檔案提交至WORM 16
將Snapshot複本提交至WORM 19
鏡射WORM檔案 22
建立稽核記錄 24
使用權限刪除功能 25
使用「保留法律」功能 27
使用事件型保留（EBR）功能 28
移動SnapLock 一個流通量的資料 29
資訊API SnapLock 30

利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循

歸檔與法規遵循總覽

您可以使用NetApp SnapLock 的支援技術、以未經修改的形式保留檔案、以利法規遵循與治理。它說明如何將檔案和Snapshot複本提交至「一次寫入、多次讀取」（WORM）儲存設備、以及如何設定WORM保護資料的保留期間。

如果您想要以SnapLock 下列方式搭配使用、請使用這些程序：

- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。

  System Manager提供一組有限但重要SnapLock 的整套功能。您可以安裝SnapLock 不合格的證照、設定法規遵循時鐘、建立SnapLock 不合格的集合體和磁碟區、以及設定SnapLock 不合格的資料集區。

- 您想要建立法規遵循或企業集合體、以便在SnapLock 支援各種功能的支援基礎上裝載各種功能的稽核記錄磁碟區MetroCluster 、但有下列限制：
  - 支援鏡射與無鏡射Aggregate上的支援。SnapLock
  - 不鏡射的集合體僅支援「符合性」SnapLock 。

    所有MetroCluster 的支援鏡射Aggregate的組態。請參閱 "發行說明ONTAP" 判斷MetroCluster 您的支援無鏡射的Aggregate組態是否支援。

- 您想要搭配SnapLock 使用功能FabricPool 不全的功能。

  從ONTAP 功能支援的支援功能為支援功能的支援功能、從功能表9.8開始SnapLock "FabricPool"。

- 您並未使用SAN LUN

  不支援SnapLock 在支援SAN LUN的功能上執行。雖然可以SnapLock 使用舊有技術將SAN LUN移至某個支援的功能、但這並不支援、SnapLock 也不支援任何涉及位於某個故障區上的SAN LUN的其他作業。

- 您並未使用SMTape。

  不支援SMTape SnapLock 。

- 您並未建立陣列LUN的法規遵循集合體。

  不支援陣列LUN的符合性集合體。SnapLock

- 您不是使用SyncMirror 「指令集」選項來建立「法規遵循」集合體。

  不支援不支援部門的支援。SnapLock SyncMirror

> SSD和Flash Pool Aggregate由SnapLock 支援、從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新。

什麼是呢SnapLock

對於使用WORM儲存設備、以未經修改的形式保留檔案以供法規遵循和治理之用的組織而言、VMware是高效能的法規遵循解決方案。SnapLock單一授權可讓您SnapLock 在嚴格的法規遵循模式下使用功能、以滿足SEC Rule 17a-4和較為寬鬆的企業模式等外部規定、以符合內部規定的數位資產保護法規。

法規遵循與企業模式之間的差異

不一致性與企業模式的差異主要在於每種模式保護WORM檔案的層級：SnapLock

- 法規遵循模式WORM檔案在磁碟層級受到保護。

  您無法重新初始化包含Compliance模式Aggregate的磁碟。

- 企業模式WORM檔案在檔案層級受到保護。

相關的差異包括每種模式如何嚴格管理檔案刪除：

- 在保留期間內、無法刪除法規遵循模式WORM檔案。
- 企業模式WORM檔案可在保留期間由法規遵循管理員使用稽核的_權限刪除_程序刪除。

保留期間結束後、您必須負責刪除不再需要的任何檔案。一旦檔案已提交至WORM（無論是在「法規遵循」或「企業」模式下）、即使保留期間已過期、也無法加以修改。

您無法在保留期間內或之後移動WORM檔案。您可以複製WORM檔案、但複本不會保留WORM特性。

下表顯示SnapLock 「不一致性」與「企業」模式之間的差異：

能力	符合法規SnapLock	企業版SnapLock
特殊權限刪除	否	是的
重新初始化磁碟	否	是的
在SnapLock 保留期間摧毀整個過程	否	是、SnapLock 除了不包括不含資訊的稽核記錄磁碟區
重新命名Aggregate或Volume	否	是的
非NetApp磁碟	否	是（FlexArray 採用「虛擬化」技術）
使用此功能來記錄稽核記錄SnapLock	是的	是的、從ONTAP SES9.5開始

支援且不支援SnapLock 的功能

下表顯示SnapLock 支援的功能、包括「不符合需求」模式SnapLock 、「不符合需求」模式或「不符合需求」模式、或兩者：

功能	支援SnapLock 不受支援的功能	支援SnapLock 支援不受支援的企業
一致性群組	否	否
SAN	否	否
SnapMirror同步	否	否
SnapMirror營運不中斷	否	否
單一檔案SnapRestore 的功能	否	是的
SnapRestore	否	是的
FlexClone	您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。	您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。
LUN	否	否
SM磁帶	否	否
內部組態MetroCluster	支援使用支援支援的支援部門、可在支援的情況下、在各種組態上裝載各種不完整的稽核記錄磁碟區、但有下列限制：SnapLock SnapLock MetroCluster • 支援鏡射與無鏡射Aggregate上的支援。SnapLock • 僅在無鏡射的集合體上支援「符合性」SnapLock 。 所有MetroCluster 的支援鏡射Aggregate的組態。請參閱ONTAP 《支援非MetroCluster 鏡射的集合體發行說明」、以判斷您的支援不支援鏡射的組態。 "發行說明ONTAP"	否

支援FabricPools on SnapLock Faggregate	否	是的、從ONTAP 功能性的問題9.8開始。不過、您的客戶團隊需要開啟產品差異要求、記錄您瞭解FabricPool 到、由於SnapLock 雲端管理員可以刪除這些資料、因此不再以不受保護的方式、將階層至公有雲或私有雲的資料分層。 您應該注意FabricPool 、任何資料若不再受到SnapLock 任何資料的保護、而將其納入公有雲或私有雲、則可由雲端管理員刪除。
資料量FlexGroup	是的、從ONTAP 功能性的問題9.11.1開始、但不支援下列功能： • 合法持有 • 以事件為基礎的保留 • 適用於本產品的SnapLock SnapVault 您也應該瞭解下列行為： • 一個現象區的Volume法規遵循時鐘（VCC）FlexGroup 由根部的VCC決定。所有非根成員的VCC都會與根VCC密切同步。 • 僅能在整個的整個過程中設定組態屬性。SnapLock FlexGroup 個別成員不能具有不同的組態內容、例如預設保留時間和自動提交期間。	是的、從ONTAP 功能性的問題9.11.1開始、但不支援下列功能： • 合法持有 • 以事件為基礎的保留 • 適用於本產品的SnapLock SnapVault 您也應該瞭解下列行為： • 一個現象區的Volume法規遵循時鐘（VCC）FlexGroup 由根部的VCC決定。所有非根成員的VCC都會與根VCC密切同步。 • 僅能在整個的整個過程中設定組態屬性。SnapLock FlexGroup 個別成員不能具有不同的組態內容、例如預設保留時間和自動提交期間。

零售組態與法規遵循時鐘MetroCluster

下列組態使用兩種法規遵循時鐘機制：Volume Compliance Clock(VCC)和System Compliance Clock, SCC)。MetroClusterVCC和SCC適用於所有SnapLock 的各種版本。當您在節點上建立新磁碟區時、其VCC會以該節點上SCC的目前值初始化。建立磁碟區之後、就會一律使用VCC追蹤磁碟區和檔案保留時間。

當磁碟區複寫到另一個站台時、其VCC也會複寫。當發生磁碟區切換時、例如從站台A切換至站台B、VCC會在站台B上繼續更新、而站台A上的SCC會在站台A離線時停止。

當站台A重新上線且執行磁碟區切換時、站台A SCC時鐘會重新啟動、而Volume的VCC則會繼續更新。由於VCC會持續更新、無論切換和切換作業為何、檔案保留時間不取決於SCC時鐘、也不會延展。

將檔案提交至 WORM

您可以使用應用程式、透過NFS或CIFS將檔案提交至WORM、或使用SnapLock 「更新」功能、自動將檔案提交至WORM。您可以使用_WORM可應用檔案_來保留遞增寫入的資料、例如記錄資訊。

資料保護

支援資料保護方法、可滿足大部分的法規遵循需求：SnapLock

- 您可以在SnapLock 二線儲存設備上使用「以WORM SnapVault 保護Snapshot複本」功能。
- 您可以使用SnapMirror將WORM檔案複寫到另一個地理位置、以便進行災難恢復。

儲存效率

從功能支援的支援範圍ONTAP 從支援支援儲存SnapLock 效率的9.9到9.9.1、例如資料壓縮、跨Volume重複資料刪除、SnapLock 以及針對功能區和集合體的調適性壓縮。

7-Mode轉換

您可以使用7-Mode Transition Tool的複製型轉換（CBT）功能、將SnapLock VMware Volume從7-Mode移轉至ONTAP VMware。目的地Volume、Compliance或Enterprise的指令檔模式必須符合來源Volume的指令碼模式。SnapLock SnapLock您無法使用無複製轉換（CFT）來移轉SnapLock 版本。

加密

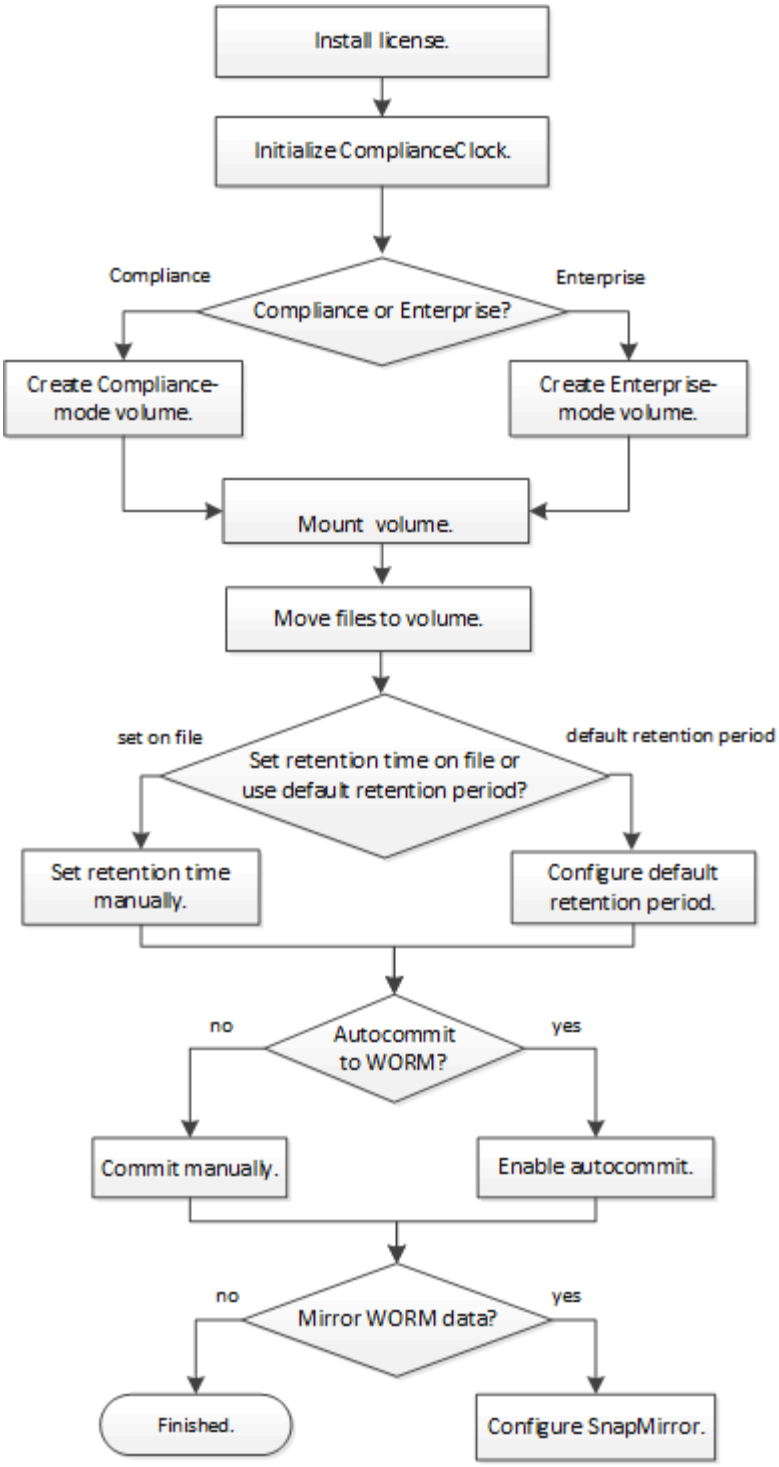
支援以軟體和硬體為基礎的加密技術、可確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。ONTAP

*免責聲明：*如果驗證金鑰遺失、或驗證嘗試失敗次數超過指定限制、導致磁碟機永久鎖定、NetApp無法保證自我加密磁碟機或磁碟區上的SnapLock保護WORM檔案將可擷取。您有責任確保驗證失敗。

> 從ONTAP 支援支援使用支援功能的支援功能到支援功能SnapLock 的功能、從功能性的9.2開始、

流程SnapLock

您可以在SnapLock 建立SnapLock 一個WisVolume時、指定您要使用哪種功能、法規遵循或企業。您通常會使用檔案歸檔應用程式、將檔案從一線儲存設備移至SnapLock 支援功能區。



設定SnapLock 功能

安裝授權

本產品的一份支援證書可讓您同時使用「不符合要求」模式和「不符合要求的企業」模式。SnapLock SnapLock SnapLock以每個節點為單位來核發的銷售證。SnapLock您必須為裝載SnapLock 某個版本資訊的每個節點安裝授權。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您應該已經從SnapLock 銷售代表處收到了該產品的不二版授權金鑰。

步驟

1. 安裝SnapLock 節點的不中斷授權：

   系統授權新增-授權碼_license_key_*

   下列命令會
   以「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa」金鑰安裝授權。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 針對每個節點授權重複上述步驟。

初始化「**Compliance**時鐘」

《支援支援時鐘」SnapLock 可防止竄改、進而改變WORM檔案的保留期間。您必須在裝載SnapLock 一個Singgregate的每個節點上初始化_system ComplianceClock_。在節點上初始化「完成時鐘」之後、就無法再次初始化。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock

系統完成時鐘的時間由_volume完成時鐘_繼承、此模式可控制磁碟區上WORM檔案的保留期間。當您建立新SnapLock 的功能區時、Volume Compliance時鐘 會自動初始化。

> 「完成時鐘」的初始設定是根據目前的系統時鐘而定。因此、您應該先確認系統時間和時區是否正確、再初始化「完成時鐘」。在節點上初始化「完成時鐘」之後、就無法再次初始化。

步驟

1. 初始化系統符合時鐘：

   `* SnapLock 不符合法規的時鐘初始化-node_node_name_*

   下列命令可初始化「node1」上的系統執行時鐘：

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. 出現提示時、請確認系統時鐘是否正確、以及您要初始化「ComplianceClock:

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. 針對裝載SnapLock 一個Eregate的每個節點、重複此程序。

建立**SnapLock** 一個不只一個的集合體

您可以使用Volume「-SnapLock類型」選項來指定「Compliance」（符合性）或「Enterprise SnapLock 」（企業）等Volume類型。對於ONTAP 版本早於版本的版本、您必須建立獨立SnapLock 的集合體。從ONTAP 版本S59.10.1開始、SnapLock 相同的集合體上可以存在不含SnapLock的不含SnapLock磁碟區；因此SnapLock 、如果您使用ONTAP 的是版本S59.10.1、則不再需要建立個別的不含SnapLock的集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 必須初始化節點上的「完成時鐘」。
- 如果您已將磁碟分割為「root」、「data1」和「dat2」、則必須確保備援磁碟可用。

升級ONTAP 至版本的過程中、現有SnapLock 的不含SnapLock和不含SnapLock的支援集合體會升級、以支援SnapLock 同時存在的不含支援功能的功能、但現有SnapLock 的不含更新功能的不含更新功能。例如、資料壓縮、跨磁碟區重複資料刪除、以及跨磁碟區背景重複資料刪除等欄位都維持不變。在現有Aggregate上建立的新SnapLock 增功能區、預設值與非SnapLock Volume相同、新磁碟區和Aggregate的預設值則取決於平台。

如果您需要還原ONTAP 至版本低於9.10.1的版本、則必須將所有SnapLock 的「還原法規遵循」、SnapLock 「還原企業」和SnapLock 「還原功能」移至自己SnapLock 的「還原集合體」。

關於這項工作

- 您無法建立FlexArray 適用於整個過程的Compliance Aggregate、但SnapLock 支援FlexArray 使用支援各種功能的不一致集合體。
- 您無法使用SyncMirror 「指令集」選項來建立「法規遵循」集合體。
- 只有當使用Aggregate來裝載資訊稽核記錄磁碟區時、您MetroCluster 才能在整個資訊區組態中建立鏡射的法規遵循集合體SnapLock 。

> 在不鏡射和無鏡射的Aggregate上、支援使用支援功能的支援。MetroCluster SnapLock僅在無鏡射的集合體上支援「符合性」SnapLock 。

步驟

1. 建立SnapLock 一個不只一個的集合體：

   hy*儲存Aggregate create -Aggregate *gregate name*-node_node_name_-diskcount_number_of_disks_ -SnapLock類型法規遵循|企業*

   命令的手冊頁包含完整的選項清單。

   下列命令會建立SnapLock 一個名為「aggr1」的「Compliance」（符合性）集合體、其中三個磁碟位於「node1」上：

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

建立**SnapLock** 一個流通量

您必須為SnapLock 要提交至WORM狀態的檔案或Snapshot複本建立一個實體磁碟區。從ONTAP 功能升級到功能升級到功能升級、您所建立的任何磁碟區、無論集合體類型為何、預設都會建立為非SnapLock Volume。您必須使用「-SnapLock類型」選項、指定SnapLock 「Compliance」（符合性）SnapLock 或「Enterprise」（企業）做為該類型的資訊、以明確建立一個資訊區。根據預設、SnapLock 將此類型設為「非SnapLock」。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此資訊必須在線上。SnapLock
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 必須初始化節點上的「完成時鐘」。

只要SnapLock 具備適當的功能、您就能隨時銷毀或重新命名Enterprise Volume。在保留期間結束之前、您無法銷毀Compliance Volume。您永遠無法重新命名Compliance Volume。

您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。實體複本磁碟區SnapLock 將與父磁碟區相同的實體類型。

> 不支援SnapLock 在支援LUN的功能上使用。雖然可以SnapLock 使用舊有技術將LUN移至某個不穩定的磁碟區、但這並不受支援、SnapLock 也不涉及任何涉及位於某個穩定區上LUN的其他作業。

步驟

1. 建立SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區create -vserver *svm_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name**-SnapLock類型法規遵循|企業'

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。下列選項不適用於SnapLock 整個流程：「-nvail」、「-atime -update」、「-is-autolance-資格」、「-space-mgmt-ter-first」和「vmalign」。

   以下命令可在SnapLock 「VS1」上的「aggr1」上建立名為「vol1」的「符合法規」磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
-snaplock-type compliance
```

掛載SnapLock 一個流通量

您可以在SnapLock SVM命名空間的交會路徑上掛載一個支援NAS用戶端存取的功能。

此版本必須在線上。SnapLock

關於這項工作

- 您只能在SnapLock SVM的根目錄下掛載一個SfNetApp Volume。
- 您無法在SnapLock 一個穩定磁碟區下掛載一般磁碟區。

步驟

1. 掛載SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區掛載-vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-jet-path *path**

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將SnapLock 名為「vol1」的Sflexfvolume掛載到「VS1」命名空間中的交會路徑「/sales」：

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

設定保留時間

設定保留時間總覽

您可以明確設定檔案的保留時間、也可以使用磁碟區的預設保留期間來導出保留時間。除非您明確設定保留時間、SnapLock 否則使用預設保留期間來計算保留時間。

關於保留期間與保留時間

WORM檔案的_ret課程 期間_指定了將檔案提交至WORM狀態之後、必須保留的時間長度。WORM檔案的_保留時間_是指不再需要保留檔案的時間。以2020年11月10日上午6：00提交至WORM狀態的檔案保留期間為20年、保留時間為2040年11月10日上午6：00

> 從《支援資料》9.10.1開始ONTAP 、您可以設定保留時間至10月26日、3058日、保留期限最長可達100年。當您延長保留日期時、舊版原則會自動轉換。在《支援更新版本》中、除非您將預設保留期間設為無限、否則支援的保留時間上限為2071年1月19日（GMT）。ONTAP

重要的還原考量

如果有任何檔案保留期間晚於「2071年1月19日上午8：44：07」、則無法將叢集從《21：10.1》還原至舊版的版。ONTAP ONTAP ONTAP

瞭解預設保留期間

「不符合法規遵循」或「企業」Volume有四個保留期間：SnapLock

- 最短保留期間（「min」）、預設值為0
- 最長保留期間（「max」）、預設為30年
- 預設保留期間、在法規遵循模式和企業模式中、預設值等於「以」ONTAP 9.10.1開頭的「以」。在版本早於《支援》的版本中、預設保留期間取決於模式：ONTAP ONTAP
  - 對於法規遵循模式、預設值等於「max」。
  - 對於企業模式、預設值等於「min」。
- 未指定的保留期間。

  從功能表9.8開始ONTAP 、您可以將磁碟區中檔案的保留期間設為「未指定」、以便在設定絕對保留時間之前保留檔案。只要新的絕對保留時間晚於您先前設定的絕對時間、您就可以將檔案的絕對保留時間設定為未指定保留時間、並將其設回絕對保留時間。

因此、如果您在將Compliance模式檔案提交至WORM狀態之前未明確設定保留時間、而且未修改預設值、則檔案將保留30年。同樣地、如果您在將企業模式檔案提交至WORM狀態之前未明確設定保留時間、而且未修改預設值、則檔案將保留0年、或實際上完全不會保留。

明確設定檔案的保留時間

您可以修改檔案的上次存取時間、明確設定檔案的保留時間。您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式來修改上次存取時間。

將檔案提交至WORM之後、您可以延長但不能縮短保留時間。保留時間儲存在檔案的「atime」欄位中。

> 您無法將檔案的保留時間明確設定為「無限」。只有在使用預設保留期間來計算保留時間時、才能使用該值。

步驟

1. 使用適當的命令或程式來修改您要設定其保留時間的檔案上次存取時間。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將保留時間設定為2020年11月21日上午6：00在名為「document.txt」的檔案上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

您可以使用任何適當的命令或程式來修改Windows中的上次存取時間。

設定預設保留期間

您可以使用「volume SnapLock flexmodify」命令、為SnapLock 位於某個現象區的檔案設定預設保留期間。

此版本必須在線上。SnapLock

下表顯示預設保留期間選項的可能值：

預設保留期間必須大於或等於（>=）最短保留期間、且小於或等於（<=）最長保留期間。

價值	單位	附註
0 - 65535	秒	
0 - 24	時數	
0 - 365	天	
0 - 12	數月	
0 - 70	年	
最大	-	使用最長保留期間。
最小	-	使用最短保留期間。
無限	-	永遠保留檔案。
未指定	-	保留檔案、直到設定絕對保留期間為止。

最大和最小保留期間的值和範圍相同、但不適用的「max」和「min」除外。如需此工作的詳細資訊、請參閱 "設定保留時間總覽"。

您可以使用「volume SnapLock flexshow」命令來檢視Volume的保留期間設定。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

將檔案提交至WORM狀態之後、您可以延長但不能縮短保留期間。

步驟

1. 設定SnapLock 適用於現象區上檔案的預設保留期間：

「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-default-retention-period *default_retenture_p*段-min-retention_period *min_retent_p*段-max-retent_p段_*」

如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

> 下列範例假設先前尚未修改最小和最大保留期間。

下列命令會將規範或企業Volume的預設保留期間設為20天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period 20days
```

下列命令會將Compliance Volume的預設保留期間設為70年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
-retention-period 70years
```

下列命令會將Enterprise Volume的預設保留期間設為10年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

下列命令會將Enterprise Volume的預設保留期間設為10天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

下列命令會將Compliance Volume的預設保留期間設為無限：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

驗**SnapLock** 證功能設定

您可以使用「Volume file fingerprint start」和「volume file fingerprint dump」命令來檢視檔案和磁碟區的重要資訊、包括檔案類型（一般、WORM或WORM應用程式）、磁碟區到期日等。

步驟

1. 產生檔案指紋：

   h.* Volume檔案指紋start -vserver *Svm_name*-file *file_path**

```
svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
/vol/sle/vol/f1
File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
-session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
```

   此命令會產生工作階段ID、您可以使用它來輸入「Volume file fingerprint dump」命令。

   > 您可以使用「Volume file fingerprint show」命令搭配工作階段ID、來監控指紋操作的進度。在嘗試顯示指紋之前、請先確認作業已完成。

2. 顯示檔案的指紋：

   「* Volume file fingerprint dump -session-id *session_ID**」

```
svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
        Vserver:svm1
        Session-ID:33619976
        Volume:slc_vol
        Path:/vol/slc_vol/f1
        Data
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
```

```
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

重設**NTP**組態系統的「完成時鐘」

當支援不安全的時鐘精靈偵測到超出臨界值時、系統時間會用來重設系統和Volume的合規性時鐘。SnapLock

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能僅適用於進階權限層級。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 此功能僅適用於Cloud Volumes ONTAP Sf/、ONTAP Select Sf/及VSim平台。

當支援不安全的時鐘精靈偵測到超出臨界值時、系統時間會用來重設系統和Volume的合規性時鐘。SnapLock24小時的時間會設為偏移臨界值。這表示只有在系統時鐘的偏差超過一天時、系統的「完成時鐘」才會同步處理至系統時鐘。

此功能可偵測到不穩定的時鐘、並將「Compliance時鐘」變更為系統時間。SnapLock任何修改系統時間以強制「完成時鐘」同步至系統時間的嘗試都會失敗、因為只有在系統時間與NTP時間同步時、「完成時鐘」才會同步至系統時間。

步驟

1. 設定NTP伺服器時啟用SnapLock 「支援時鐘時間同步」功能：

   「* SnapLock 不符合法規要求的時鐘NTP*」

   下列命令可啟用系統的「同步時鐘時間」同步功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. 出現提示時、請確認已設定的NTP伺服器是受信任的、而且通訊通道是安全的、以啟用此功能：
3. 檢查功能是否已啟用：

   「* SnapLock 不符合法規要求的時鐘NTP節目*」

   下列命令會檢查系統是否已啟用「符合時鐘時間同步」功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

將檔案提交至WORM

手動將檔案提交至WORM

您可以將檔案變成唯讀、以手動方式將檔案提交至WORM。您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通不全的流通不全的流通不全。
- 檔案必須可寫入。

執行命令或程式時、Volume Compliance時鐘 時間會寫入檔案的「ctime」欄位。「完成時鐘時間」可決定何時達到檔案的保留時間。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   在Windows Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

```
attrib +r document.txt
```

自動將檔案傳送至WORM

利用此功能、您可以自動將檔案提交至WORM。SnapLock

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要自動提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通於一個不流通的資料冊上。
- 此版本必須在線上。SnapLock
- 此數據區必須是讀寫磁碟區。SnapLock

> 「自動提交」功能會掃描磁碟區中的所有檔案、並在符合自動提交需求時提交檔案。SnapLock檔案準備好自動提交、到SnapLock 實際由該程式執行自動提交之間可能有一段時間間隔。不過、只要檔案系統符合自動提交的資格、仍可保護檔案免遭修改和刪除。

_autodit句點_指定檔案在自動提交之前必須保持不變的時間量。在自動提交期間結束之前變更檔案、會重新啟動檔案的自動提交期間。

下表顯示自動提交期間的可能值：

價值	單位	附註
無	-	預設值。
5 - 4256000	分鐘	-
1 - 87600	時數	-
1 - 3650	天	-
1 - 120	數月	-
1 - 10	年	-

> 最小值為5分鐘、最大值為10年。

步驟

1. 將SidVolume上的所有檔案自動複製到SnapLock WORM：

   ‘* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-autocomplet-period *autody_p*段*

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會自動提交SVM VS1磁碟區「vol1」上的檔案、只要這些檔案在5小時內維持不變：

```
cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
-period 5hours
```

使用命令或程式建立**WORM**可應用檔案

您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式來建立WORM應用檔案。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、以所需的保留時間建立零長度檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將保留時間設定為2020年11月21日上午6：00在零長度檔案「document.txt」上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更回可寫入。

   > 此步驟不視為法規遵循風險、因為檔案中沒有資料。

   在UNIX Shell中、使用下列命令可讓名為「document.txt"的檔案寫入：

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 使用適當的命令或程式開始將資料寫入檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將資料寫入「document.txt」：

```
echo test data >> document.txt
```

> 當您不再需要將資料附加至檔案時、請將檔案權限改回唯讀。

使用Volume附加模式建立WORM可應用檔案

從ONTAP 功能介紹的功能中、您可以使用SnapLock 「不只是功能、也就是功能」（VAM）來建立WORM可應用檔案、這是預設的功能。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。
- 必須卸載此實體磁碟區、並清空Snapshot複本和使用者建立的檔案。SnapLock

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

如果您為磁碟區指定自動提交期間、則不會修改超過自動提交期間的WORM可應用檔案將會提交至WORM。

> VAM不支援SnapLock 在不支援的稽核記錄磁碟區上。

步驟

1. 啟用VAM：

   「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-is-volume、append-mode enabled true、假*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令可在SVM的vol1（VS1）上啟用VAM：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用適當的命令或程式來建立具有寫入權限的檔案。

   檔案預設為可應用WORM。

將Snapshot複本提交至WORM

您可以在SnapLock 二線儲存設備上使用「以WORM SnapVault 保護Snapshot複本」功能。您可以在SnapLock 這個景點執行所有的基本功能。SnapVault目的地磁碟區會自動以

唯讀方式掛載、因此不需要明確將Snapshot複本提交至WORM、因此不支援使用SnapMirror原則在目的地磁碟區上建立排程的Snapshot複本。

開始之前

- 來源叢集必須執行ONTAP 不含更新版本的版本。
- 來源與目的地集合體必須為64位元。
- 來源Volume不能SnapLock 是一個不全的Volume。
- 來源與目的地磁碟區必須在具有連接程序的SVM的連接叢集中建立。

  如需詳細資訊、請參閱 "叢集對等"。

- 如果停用Volume自動擴充、則目的地Volume上的可用空間必須至少比來源Volume上的已用空間多出5%。

來源Volume可使用NetApp或非NetApp儲存設備。對於非NetApp儲存設備、您必須使用FlexArray 「功能不全的虛擬化」。

> 您無法重新命名已提交至WORM狀態的Snapshot複本。

您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。

> 不支援SnapLock 在支援LUN的功能上使用。雖然可以SnapLock 使用舊有技術將LUN移至某個不穩定的磁碟區、但這並不受支援、SnapLock 也不涉及任何涉及位於某個穩定區上LUN的其他作業。

對於部分組態、您應該注意下列事項：MetroCluster

- 您只能在SnapVault 同步來源的SVM之間建立「不支援」關係、而不能在同步來源SVM和同步目的地SVM之間建立「不支援」關係。
- 您可以從SnapVault 同步來源SVM上的磁碟區、建立從資料服務SVM到資料服務SVM的不一樣關係。
- 您可以從SnapVault 資料服務SVM上的磁碟區、建立一個從同步來源SVM上DP磁碟區的不同步關係。

下圖顯示初始化SnapVault 不實關係的程序：

步驟

1. 識別目的地叢集。
2. 在目的地叢集上、安裝SnapLock 該資訊安全許可證、初始化「完成時鐘」、如果您使用ONTAP 的是早於9.10.1的版本、請建立SnapLock 一個如所述的「不中斷彙總」 流程SnapLock。
3. 在目的地叢集上、建立SnapLock 一個尺寸等於或大於來源Volume的「DP」類型的「Sf目的地Volume」：

   ‘* Volume create -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-SnapLock-type Compliance |企業類型DP -size *size**

> 從ONTAP 版本S59.10.1開始、SnapLock 相同的集合體上可以存在不含SnapLock的不含SnapLock磁碟區；因此SnapLock 、如果您使用ONTAP 的是版本S59.10.1、則不再需要建立個別的不含SnapLock的集合體。您可以使用Volume -SnapLock類型選項來指定法規遵循或Enterprise SnapLock 版的Volume類型。在不早於版本的發行版中、從Aggregate繼承了「不更新版本」、「不更新版本」或「企業版本」ONTAP ONTAP SnapLock 。不支援具有版本彈性的目的地Volume。目的地Volume的語言設定必須符合來源Volume的語言設定。

下列命令會在SnapLock Aggregate「node01_aggr」上的「VM2」中、建立一個名為「dstvolB」的2 GB「Compliance」磁碟區：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
```

4. 在目的地叢集上、設定預設保留期間、如所述 設定預設保留期間。

> 做為保存目的地的流通量會指派預設保留期間給它。SnapLock此期間的值一開始設定SnapLock 為0年以上、而SnapLock 「不符合需求」量則設定為30年以上。每個NetApp Snapshot複本一開始就會提交此預設保留期間。如有需要、可延長保留期間。如需詳細資訊、請參閱 設定保留時間總覽。

5. 建立新的複寫關係 在非SnapLock來源和SnapLock 您在步驟3中建立的新的目的地之間。

   此範例使用SnapLock 「XDPDefault」原則、建立與目的地的SnapMirror Volume「dstvolB」的新SnapMirror關係、以每小時排程標示為每日和每週的資料保存Snapshot複本：

```
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
```

> 建立自訂複寫原則 或是 自訂排程 如果可用的預設值不適用。

6. 在目的地SVM上、初始化SnapVault 步驟5中建立的S動動學 關係：

   ’* SnapMirror初始化-destination-path *destination_path**

   下列命令可初始化來源Volume "srcvola" on "VM1"與目的地Volume "dstvolB" on "VM2"之間的關係：

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

7. 在關係初始化並閒置之後、請在目的地上使用「napshot show」命令、驗證SnapLock 套用至複製Snapshot複本的「不驗證過期時間」。

   此範例列出磁碟區「dstvolB」上的Snapshot複本、這些複本具有SnapMirror標籤和SnapLock 該失效日期：

```
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
snapmirror-label, snaplock-expiry-time
```

"叢集與SVM對等關係"

"使用SnapVault 功能進行Volume備份"

鏡射WORM檔案

您可以使用SnapMirror將WORM檔案複寫到其他地理位置、以進行災難恢復及其他用途。來源Volume和目的地Volume都必須設定SnapLock 為供使用、而且這兩個Volume必須具有相同SnapLock 的功能、即相同的功能、法規遵循或企業。複寫磁碟區和檔案的SnapLock 所有關鍵功能。

來源與目的地磁碟區必須在具有連接程序的SVM的連接叢集中建立。如需詳細資訊、請參閱 "叢集與SVM對等關係"。

關於這項工作

- 從ONTAP 功能完善的9.5開始、您可以使用XDP（延伸資料保護）類型的SnapMirror關係來複寫WORM檔案、而非DP（資料保護）類型關係。XDP模式ONTAP 與版本無關、能夠區分儲存在同一個區塊中的檔案、讓重新同步複寫的法規遵循模式磁碟區變得更加容易。如需如何將現有DP類型關係轉換成XDP類型關係的相關資訊、請參閱 "資料保護"。
- 若由SnapMirror判斷會SnapLock 導致資料遺失、則針對法規遵循模式磁碟區、對DP類型SnapMirror關係進行重新同步作業將會失敗。如果重新同步作業失敗、您可以使用「volume clone create」命令來複製目的地Volume。然後、您可以重新同步來源磁碟區與實體複本。
- 支援不同步磁碟區之間XDP類型的SnapMirror關係SnapLock 、即使目的地上的資料與中斷後的來源資料有所不同、也能在中斷後支援重新同步。

  在重新同步時、如果偵測到來源與目的地之間的資料差異、而非一般快照、則會在目的地上剪下新的快照、以擷取此差異。新的快照和通用快照都會以下列保留時間鎖定：

  - 目的地的Volume過期時間
  - 如果磁碟區過期時間過去或尚未設定、則快照會鎖定30天
  - 如果目的地具有合法保留、實際的Volume過期期間會被遮罩並顯示為「無限期」、但在實際Volume過期期間內、快照會被鎖定。

如果目的地Volume的到期期間晚於來源、則目的地到期期間會保留、且不會在來源Volume重新同步後的到期期間覆寫。

如果目的地擁有與來源不同的合法保留、則不允許重新同步。來源與目的地必須具有相同的合法持有、或在嘗試重新同步之前、必須釋出目的地上的所有合法持有。

您可以執行「snapmirror update -s snapshot」命令、將建立來擷取分散資料的目的地磁碟區上鎖定的快照複製到來源。複製一次的快照也會繼續鎖定來源。

- 不支援SVM資料保護關係。

- 不支援負載共用資料保護關係。

下圖顯示初始化SnapMirror關係的程序：

步驟

1. 識別目的地叢集。
2. 在目的地叢集上、安裝SnapLock 該資訊安全許可證、初始化「完成時鐘」、如果您使用ONTAP 的是早於9.10.1的版本、請建立SnapLock 一個「不實」集合體。
3. 在目的地叢集上、建立SnapLock 大小等於或大於來源Volume的「DP」類型的「Sf目的地Volume」：

   ‘* Volume create -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-SnapLock-type Compliance |企業類型DP -size *size**

   > 從ONTAP 版本S59.10.1開始、SnapLock 相同的集合體上可以存在不含SnapLock的不含SnapLock磁碟區；因此SnapLock 、如果您使用ONTAP 的是版本S59.10.1、則不再需要建立個別的不含SnapLock的集合體。您可以使用Volume -SnapLock類型選項來指定法規遵循或Enterprise SnapLock 版的Volume類型。在不早於版本的發行版中、從Aggregate繼承而來的是「不符合要求」（即「企業」）的「不符合要求」模式。ONTAP ONTAP SnapLock不支援具有版本彈性的目的地Volume。目的地Volume的語言設定必須符合來源Volume的語言設定。

   下列命令會在SnapLock Aggregate「node01_aggr」上的「VM2」中、建立一個名為「dstvolB」的2 GB「Compliance」磁碟區：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
   ```

4. 在目的地SVM上、建立SnapMirror原則：

   ’* SnapMirror原則建立-vserver *Svm_name*-policy *policy_name**

   下列命令會建立SVM整體原則「VM1-mirror」：

   ```
   SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
   ```

5. 在目的地SVM上、建立SnapMirror排程：

   hy*工作排程cron create -name *schedule_name*-dayofWeek *Day_of_Week _-hour _hour _-minute _minute**

   下列命令會建立名為「weekendcron」的SnapMirror排程：

   ```
   SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek "Saturday,
   Sunday" -hour 3 -minute 0
   ```

6. 在目的地SVM上、建立SnapMirror關係：

Check Alignment of PHs>* SnapMirror create -source-path *source_path*-dite-path *dentite_path*-type XDP|DP -policy *policy_name*-schedule_schedule_name_*

下列命令可在來源磁碟區「VM1」上的「rcvolA」和「VM2」上的目的地磁碟區「dstvolB」之間建立SnapMirror關係、並指派「VM1-mirror」原則和排程「weekendcron」：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule weekendcron
```

XDP類型ONTAP 可在SHD9.5或更新版本中找到。您必須使用ONTAP 更新版本的DP類型。

7. 在目的地SVM上、初始化SnapMirror關係：

   ’* SnapMirror初始化-destination-path *destination_path**

   初始化程序會將_基準線傳輸_傳送到目的地Volume。SnapMirror會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。它也會將來源磁碟區上的任何其他Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區。

   下列命令可初始化來源Volume "srcvola" on "VM1"與目的地Volume "dstvolB" on "VM2"之間的關係：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

"叢集與SVM對等關係"

"Volume災難恢復準備"

"資料保護"

建立稽核記錄

您必須先建立受SnapLock保護的稽核記錄、才能執行特殊權限刪除或SnapLock 取消Volume移動。稽核日誌會記錄SnapLock 建立和刪除不支援的管理員帳戶、修改記錄磁碟區、是否啟用特殊權限刪除、特殊權限刪除作業、SnapLock 以及執行不需執行任何資料的Volume搬移作業。

您必須是叢集管理員、才能建立SnapLock 一個不實的Aggregate。

在記錄檔保留期間結束之前、您無法刪除稽核記錄。即使保留期間已過、您也無法修改稽核記錄。這適用於SnapLock 「不符合需求」和「企業」模式。

在更新版本的版本中、您無法使用無法稽核記錄的「功能不全企業版」磁碟區。ONTAP SnapLock您必須使用SnapLock 「不符合需求」量。在更新版本的版本中、您可以使用「更新版本」或「更新版本」來記錄稽核記錄。ONTAP SnapLock SnapLock在所有情況下、稽核記錄磁碟區都必須掛載於交會路徑「/SnapLock稽核日誌」。沒有其他磁碟區可以使用此交會路徑。

您可以在SnapLock 稽核記錄磁碟區根目錄下的「/SnapLock」目錄中、找到名為「privdel_log」（特殊權限刪除作業）和「system_log」（其他一切）的子目錄中的「/selock」稽核記錄。稽核記錄檔名稱包含第一次記錄作業的時間戳記、可讓您在執行作業的大約時間內輕鬆搜尋記錄。

- 您可以使用「SnapLock flexflog file show」命令來檢視稽核記錄磁碟區上的記錄檔。
- 您可以使用「SnapLock flexflog file archive」命令來歸檔目前的記錄檔、並建立新的記錄檔、這在需要將稽核記錄資訊記錄在個別檔案中的情況下非常有用。

如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

> 資料保護磁碟區無法用作SnapLock 不完善的稽核記錄磁碟區。

步驟

1. 建立SnapLock 一個不只一個的集合體。

   建立SnapLock 一個不只一個的集合體

2. 在您要設定稽核記錄的SVM上、建立SnapLock 一個SVM Volume。

   建立SnapLock 一個流通量

3. 設定SVM進行稽核記錄：

   hy* SnapLock flexlog create -vserver *svm_name*-volume *SnapLock Volume*名稱-max-file-size *size*-retion -period *default_retent_p*段*

   > 稽核記錄檔的最短預設保留期間為六個月。如果受影響檔案的保留期間比稽核記錄的保留期間長、則記錄的保留期間會繼承檔案的保留期間。因此、如果使用特殊權限刪除刪除的檔案保留期間為10個月、而稽核記錄的保留期間為8個月、則記錄的保留期間將延長至10個月。

   下列命令會設定「VM1」、以供使用SnapLock VMware Volume「logvol」進行稽核記錄。稽核日誌的最大大小為20 GB、保留8個月。

   ```
   SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size
   20GB -retention-period 8months
   ```

4. 在您設定用於稽核記錄的SVM上、將SnapLock 該SVM掛載到交會路徑「/SnapLock稽核日誌」。

   掛載SnapLock 一個流通量

使用權限刪除功能

建立**SnapLock** 一個管理員帳戶

您必須擁有SnapLock 管理員權限才能執行特殊權限刪除。這些權限是在vsadmin-SnapLock角色中定義。如果您尚未被指派該角色、您可以要求叢集管理員建立一個SVM系統管理員帳戶SnapLock 、以執行此功能的管理員角色。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

步驟

1. 建立SnapLock 具備管理員角色的SVM系統管理員帳戶：

   hy*安全性登入可建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱_user_or_group名稱_-application_-authmethod *imization_method*-role *role*-comment _comment _*

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「napLockAdmin」使用預先定義的「vsadmin-SnapLock」角色、使用密碼存取「VM1」：

   ```
   cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
   snaplock
   ```

啟用特殊權限刪除功能

您必須在含有您要刪除的WORM檔案的Enterprise Volume上明確啟用特殊權限刪除功能。

「-特權 刪除」選項的值會決定是否啟用特殊權限刪除。可能的值包括「啟用」、「停用」和「永久停用」。

> 「永久停用」是終端狀態。將磁碟區的狀態設為「永久停用」後、您就無法在磁碟區上啟用特殊權限刪除功能。

步驟

1. 啟用SnapLock 適用於某個《不支援的企業級」Volume的特殊權限刪除功能：

   「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-特權 刪除disabled| enabled| permanently -disabled*」

   下列命令可啟用Enterprise Volume「VM1」上的「dataVol」的特殊權限刪除功能：

   ```
   SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
   -delete enabled
   ```

使用特殊權限刪除刪除**WORM**檔案

您可以使用權限刪除功能、在保留期間刪除企業模式WORM檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須SnapLock 是管理員才能執行此工作。
- 您必須已建立SnapLock 一套不必要的稽核記錄、並在Enterprise Volume上啟用特殊權限刪除功能。

您無法使用權限刪除作業來刪除過期的WORM檔案。您可以使用「Volume file retuse show」命令來檢視您要刪除的WORM檔案的保留時間。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

步驟

1. 刪除企業Volume上的WORM檔案：

   h.磁碟區檔案特權刪除**-vserver *Svm_name*-file *file_path***

   下列命令會刪除SVM「'VM1'」上的檔案「/vol/dataVol / F1」：

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

使用「保留法律」功能

從ONTAP 功能介紹的第9.3部分開始、您可以在訴訟期間使用_LegalHold_功能來保留法規遵循模式WORM檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須SnapLock 是管理員才能執行此工作。

  "建立SnapLock 一個管理員帳戶"

- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

「合法持有」下的檔案、其行為類似WORM檔案、保留期不固定。您有責任指定法律保留期間何時結束。

您可以置於「合法保留」下的檔案數量、取決於磁碟區上可用的空間。

步驟

1. 開始合法持有：

   hy* SnapLock 《》合法持有**beginal -legapide-name *praidation_name*-volume *volume _name*-path *path_name***》

   下列命令會針對「vol1」中的所有檔案、啟動「合法保留」：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. 結束合法持有：

   《SnapLock 》《合法持有終止**-**訴訟名稱**_legendion_name_-volume *volume _name*-path *path_name***》

   下列命令會結束「vol1」中所有檔案的「合法持有」：

```
cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
vol1 -path /
```

使用事件型保留（EBR）功能

從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以使用SnapLock 「以事件為基礎的保留（EBR）_」功能、定義事件發生後檔案保留的時間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須SnapLock 是管理員才能執行此工作。

  "建立SnapLock 一個管理員帳戶"

- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

事件保留原則_定義事件發生後的檔案保留期間。原則可套用至單一檔案或目錄中的所有檔案。

- 如果檔案不是WORM檔案、則會在原則中定義的保留期間內、將其提交至WORM狀態。
- 如果檔案是WORM檔案或WORM可應用檔案、其保留期間將會延長至原則中定義的保留期間。

您可以使用法規遵循模式或企業模式磁碟區。

> EBR原則無法套用至合法持有的檔案。

如需進階使用方式、請參閱 "符合法規的WORM儲存設備、採用NetApp SnapLock 技術"。

使用**EBR**延長現有**WORM**檔案的保留期間
當您想要延長現有WORM檔案的保留期間時、EBR非常方便。例如、貴公司的政策可能是在員工變更扣繳選項後、保留未修改的員工W-4記錄三年。另一項公司政策可能要求在員工離職後保留W-4記錄五年。 在此情況下、您可以建立保留五年的EBR原則。員工終止聘僱（「事件」）後、您會將EBR原則套用至員工的W-4記錄、延長其保留期間。這通常比手動延長保留期間更容易、尤其是涉及大量檔案時。

步驟

1. 建立EBR原則：

   「SnapLock 」指事件保留原則**create -vserver *Svm_name*-name *policy_name*-retion-period *retenture_p***段

   下列命令會在「VS1（VS1）上建立EBR原則「eneter_exit"、保留期為十年：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
   employee_exit -retention-period 10years
   ```

2. 套用EBR原則：

   hy* SnapLock 可套用事件保留功能-vserver *Svm_name*-name *policy_name*-volume *volume _name*-path *path_name**

   下列命令會將「VS1」上的EBR原則「ENBER_EXIT」套用至目錄「d1」中的所有檔案：

```
cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
employee_exit -volume vol1 -path /d1
```

移動SnapLock 一個流通量的資料

建立SnapLock 一個不穩定的系統管理員帳戶

您必須擁有SnapLock 執行SnapLock 「不穩定」Volume搬移的「不安全」管理員權限。這項權限是以「*SURE* SnapLock 」角色授予您、此角色於ONTAP 《SURE9.8（介紹於本文件）」中介紹。如果您尚未被指派該角色、您可以要求叢集管理員建立SnapLock 一個具備SnapLock 此功能的可靠安全使用者。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

與與管理SVM相關的vsadmin-SnapLock角色不同、這個角色與資料SVM相關聯。SnapLock

步驟

1. 建立SnapLock 具備管理員角色的SVM系統管理員帳戶：

   hy*安全性登入可建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱_user_or_group名稱_-application_-authmethod *imization_method*-role *role*-comment _comment _*

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「napLockAdmin」使用預先定義的「SnapLock Sfor」角色、使用密碼存取管理SVM「cluster1」：

```
cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name
SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock
```

移動SnapLock 一個流通量的資料

您可以使用「volume move」命令、將SnapLock 一個現象區移到目的地Aggregate。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須先建立受SnapLock保護的稽核記錄、才能執行SnapLock 循環Volume移動。

"建立稽核記錄"。

- 如果您使用ONTAP 的是版本早於ONTAP 《不符合指令》9.10.1的版本、則目的地Aggregate必須與SnapLock 您想要移動的《不符合法規》或《企業對企業》的《不符合指令》（Compliance to Compliance）相同的《不SnapLock 符合指令》（Enterprise to Enterprise）。從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新SnapLock 的版本。從功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新的版本。
- 您必須是SnapLock 具備「非安全性」角色的使用者。

步驟

1. 使用安全連線、登入ONTAP 到「叢集管理LIF」：

   hes* ssh SnapLock用戶@node_mgmt_ip*

2. 移動SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區移轉開始- vserver *svm_name*-volume *SnapLock Volume*名稱-destination-Aggregate *dgregate*名稱*

3. 檢查Volume Move作業的狀態：

   「* Volume Move show -volume *SnapLock Volume name*-vserver *Svm_name*-Fields volume、PHASE、vserver*」

資訊API SnapLock

您可以使用Zehyr API、將SnapLock 指令碼或工作流程自動化的功能與功能性功能整合。API使用HTTP、HTTPS和Windows DCE/RPC上的XML訊息。

檔案指紋中止

中止檔案指紋作業。

檔案指紋傾印

顯示檔案指紋資訊。

檔案指紋辨識器

顯示檔案指紋作業的狀態。

檔案指紋啟動

產生檔案指紋。

SnapLock、archive-vserver記錄

將作用中的稽核記錄檔歸檔。

SnapLock：cree-vserver記錄

為SVM建立稽核記錄組態。

SnapLock刪除vserver記錄

刪除SVM的稽核記錄組態。

SnapLock檔案權限刪除

執行特殊權限刪除作業。

SnapLock取得檔案保留

取得檔案的保留期間。

SnapLock節點法規遵循時鐘

取得節點的「符合時鐘」日期和時間。

SnapLock：Get-vserver、active-log-file-iter

顯示作用中記錄檔的狀態。

SnapLock Get-vserver記錄檔

顯示稽核記錄組態。

SnapLock、modify-vserver記錄

修改SVM的稽核記錄組態。

SnapLock設定檔保留

設定檔案的保留時間。

SnapLock組節點相容時鐘

設定節點的「完成時鐘」日期和時間。

SnapLock Volume設定權限刪除

在SnapLock 《不經授權的企業版（Enterprise Volume）」上設定「特權刪除」選項。

Volume：Get-SnapLock

瞭SnapLock 解功能性的屬性。

Volume設定- SnapLock應用程式

設定SnapLock 一個聲音量的屬性。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。